

T4.6.1.2 Lungeembolisme (LE)

 [legemiddelhandboka.no/T4.6.1.2/Lungeembolisme_\(LE\)](https://legemiddelhandboka.no/T4.6.1.2/Lungeembolisme_(LE))

Kort oppsummering

- *Diagnostikk:* D-dimertest i utredningsalgoritmer sammen med vurdering av klinisk sannsynlighet (Wells forenklet skår for LE eller [Geneva skår](#)), arterielle blodgassanalyser og EKG. CT pulmonalangiografi (iv kontrast). Ekkokardiografi/TØE ved større LE bla. for å utelukke PFO.
- *Legemiddelbehandling:* Sirkulatorisk stabile pasienter: [Lavmolekylært heparin](#) hvis pasienten trenger innleggelse. Overgang til DOAK når pasienten skrives ut, samme doser som ved DVT. Alternativt, lavmolekylært heparin i minst 5 dager, warfarin startes dag 2, og heparin seponeres først når INR har vært $\geq 2,0$ i minst ett døgn. Massiv LE som forårsaker vedvarende hypotensjon og/eller hypoksemi: trombolytisk behandling.
- Kan ha betydelige *langtidskonsekvenser*.

Generelt

Den kliniske diagnosen kan være vanskelig. Det er viktig å overveie diagnosen også hos unge mennesker, kvinner som bruker p-piller og gravide. Ved mistanke om LE bør pasienten alltid utredes i sykehus. Venøse tromber i underekstremiteter og bekken er den vanligste årsaken til LE, men bare 1/3 av pasientene har samtidig kliniske tegn på DVT. Merk at LE er hyppigste dødsårsak hos gravide. Se også [Venøs trombose](#) (VTE) T4.6.1.

Pasienter hospitalisert for synkope har ofte lungeemboli, se DOI: [10.1056/NEJMoa1602172](https://doi.org/10.1056/NEJMoa1602172).

Lungeemboli som årsak til *hjertestans*: Se f.eks. *Pulmonary Embolism as Cause of Cardiac Arrest* Arch Intern Med 2000 doi: [10.1001/archinte.160.10.1529](https://doi.org/10.1001/archinte.160.10.1529), *Pulmonary Embolism Cardiac Arrest* Editorial Chest 2019 DOI: <https://doi.org/10.1016/j.chest.2019.08.1922> ev. *Oversett lungeemboli i allmennpraksis* [Tidsskr Nor Lægeforen 2005 125 : 317-9](#).

Post-lungeemboli-syndrom (PPES): Omlag 50 % av de som har hatt lungeemboli plages med tungpusthet, redusert fysisk yteevne og redusert livskvalitet lang tid etter lungeembolien er påvist. Se «[Post lungeemboli syndrom](#)» – en ny sykdomsbetegnelse? Indremedisinen 24.01.2019 Ø. Jervan og W. Ghanima, Sykehuset Østfold og oversiktsartikkel DOI: [10.1055/s-0042-1749659](https://doi.org/10.1055/s-0042-1749659) for supplerende informasjon.

Se eget avsnitt Langtidskonsekvenser nedenfor.

Symptomer

Vanlig er akutt oppstått dyspné, takykardi, hoste, hemoptyse, sentrale brystmerter (ved store sentrale lungeembolier), respirasjonsavhengige brystmerter (ved mindre pleuranære lungeembolier), holdsmerter, blodtrykksfall, synkope, ev. sirkulatorisk kollaps.

For utdypende, se UpToDate *Clinical presentation, evaluation, and diagnosis of the nonpregnant adult with suspected acute pulmonary embolism*, sist oppdatert [17.10.2022](#).

Diagnostikk

Klinisk diagnose er usikker. *D-dimer* har meget høy sensitivitet og høy negativ prediktiv verdi, og brukes i utredningsalgoritmer sammen med vurdering av klinisk sannsynlighet for å utelukke DVT/LE. Den mest brukte algoritmen for klinisk sannsynlighet er en forenklet Wells skår for lungeembolisme, se tabell nedenfor. Ved liten klinisk sannsynlighet for LE og negativ D-dimertest er LE nærmest utelukket, men ved positiv D-dimertest må en gå videre med radiologisk utredning. Pasienter med klinisk sannsynlig LE må undersøkes radiologisk uavhengig av D-dimertest.

Tegn	Skår
Kliniske symptomer og tegn på DVT (minimum hevelse og smerter ved palpasjon av dype vener)	3
En alternativ diagnose er mindre sannsynlig enn LE	3
Hjertefrekvens > 100 slag/minutt	1,5
Immobilisering mer enn 3 dager eller kirurgi i løpet av de siste 4 ukene	1,5
Tidligere DVT/LE	1,5
Hemoptyse	1
Kreftsykdom (på behandling, behandling siste 6 måneder eller palliativ fase)	1
<i>Total forenklet Wells skår (sum)</i>	
<i>Klinisk sannsynlighet ved forenklet Wells LE skår:</i>	
<i>LE sannsynlig</i>	<i>> 4 poeng</i>
<i>LE ikke sannsynlig</i>	<i>≤ 4 poeng</i>

Tabell: Wells forenklet skår for klinisk sannsynlighet for LE

Supplerende undersøkelser omfatter arterielle blodgassanalyser (lav arteriell pO₂, subnormal arteriell pCO₂ er typisk) og EKG (f.eks. nyoppstått atrieflimmer eller tegn på belastning av høyre atrium). Diagnosen stilles ved *CT pulmonalangiografi* (dvs. med iv. kontrast). Alternativt kan diagnosen stilles ved pulmonal perfusjons- og ventilasjonsscintigrafi eller pulmonal angiografi. Dersom disse undersøkelsene ikke er tilgjengelige eller ikke konklusive, kan ultralyd av vener i underekstremitetene med funn av DVT støtte diagnosen.

Ved positiv CT på større LE ev. klinisk mistanke bør *transtoracal (TTE)* ev. *transøsofageal ekkokardiografi* (TØE alias TEE) gjøres tidlig i utredningen. Funn av akutt pulmonal hypertensjon vil støtte diagnosen og være tilstrekkelig grunnlag for å starte trombolytisk behandling. Stigning av troponiner kan også være uttrykk for store embolier med stor belastning på høyre hjertehalvdel. Se UpToDate: Treatment, prognosis, and follow-up of acute pulmonary embolism in adults. Thrombolytic therapy, [oppdatert 06.09.2023](#) og [OUS metodebok Akutt lungeembolisme Behandling Trombolytisk behandling](#) for detaljer.

Lungeemboli hos pasient med patent foramen ovale (PFO) vil kunne gi atrial høyre til venstre shunting og med det risiko for cerebrale embolier - paradoks embolisering, se doi:[10.7326/M18-3485](#) og kalkulator for Risk of Paradoxical Embolism ([RoPE](#))-skår. PFO foreligger hos omlag 25% av voksne, og hos 40-50% av pasienter med *kryptogent hjerneinfarkt*, se også [UpToDate](#). Hos pasienter med større lungeemboli, vil ekkokardiografisk påvisning av PFO innebære en spesielt høy risiko for død (33%) og arterielle/cerebrale tromboemboliske komplikasjoner, se doi:[10.1161/01.cir.97.19.1946](#).

Perkutan kateterbasert lukking av PFO er i dag rutine ved universitetssykehusene, se f.eks. Leirgul, [Hjerteforum 2020](#), Hdir Behandling av PFO, sist oppdatert [09.08.2022](#) og SCAI Guidelines for the Management of Patent Foramen Ovale May 19, 2022 DOI:<https://doi.org/10.1016/j.jscai.2022.100039>.

Behandling

- Ved ev transport til sykehus gis ved behov oksygen 10 l/minutt og ved smerte/angst morfin 5–10 mg intravenøst.
- Ved mistanke om LE vurderes først om det er en potensielt livstruende lungeemboli og om pasienten er kandidat for systemisk trombolyse. Grunnen er at lavmolekylært heparin forsinket oppstart med eventuelt trombolyse i 6-8 timer. Hvis pasienten ikke er aktuell for systemisk trombolyse, bør behandling med intravenøs standard heparin eller subkutan lavmolekylært heparin (gitt 2 ganger daglig) starte så snart som mulig, før pasienten går til CT thoraks.
- Ved symptomer som passer med livstruende lungeemboli, men tvil om diagnosen eller om det skal gis trombolyse kan man gi ufraksjonert heparin 5000 E i påvente av ytterligere diagnostikk. Det har kort halveringstid og forsinket ikke ev. trombolytisk behandling.

1. Legemiddelbehandling:

1. *Massiv LE* - forårsaker vedvarende hypotensjon og/eller hypoksemi har høy mortalitet og bør få trombolytisk behandling:

1. *Høydose alteplase* infundert i.v. over 2 timer (se Trombolytiske midler L4.5.6). Før behandling kontrolleres hemoglobin, blodplater, D-dimer og INR. Dosering: 100 mg [alteplase](#) infunderes i.v. i løpet av 2 timer, 10 % av dosen gis som bolusdose. Forsiktighetsregel: infusjon av alteplase bør helst ikke starte før 6–8 timer etter injeksjon av lavmolekylært heparin pga. maksimal plasmakonsentrasjon etter 3–4 timer, øker risiko for blødning. Husk å spørre pasienten om det har vært tilstander eller symptomer på blødning (særlig hjerneblødning) siste måned. Systemisk trombolyse vil gjøre at alle nylig oppståtte sår begynner å blø igjen.
2. Ved avsluttet trombolysebehandling må pasienten antikoaguleres med [heparin](#) for å unngå retrombosering. *Heparininfusjon* i.v. (24 000 E/døgn) startes umiddelbart etter seponering av alteplase uten forutgående bolusinjeksjon. Etter 6–8 timer justeres heparindosen i henhold til APTT på vanlig måte. Alternativt kan en starte med lavmolekylært heparin subkutant (første dose 50 % av vanlig døgndose) umiddelbart etter avsluttet alteplase. Heparinbehandling bør gis i 1-3 døgn etter avsluttet trombolyse og kan seponeres i forbindelse med oppstart av DOAK (se under).

2. Moderat/alvorlig LE:

1. Sirkulatorisk stabile pasienter behandles med lavmolekylært heparin subkutant i samme doser som ved DVT, se legemiddelbehandling av dype venetromboser (T4.6.1.1). Ved utskrivning får pasienten [DOAK](#). DOAK startes opp på samme tidspunkt som neste dose med lavmolekylært heparin ble startet. Pasienter med lite eller ingen symptomer og lav [Pesi-score](#) kan behandles poliklinisk med DOAK.
2. Pasienter som ikke kan bruke DOAK kan ofte bruke warfarin. Warfarin startes da på dag 2 av behandlingen med lavmolekylært heparin. Lavmolekylært heparin seponeres når INR har vært over 2.0 i mer enn ett døgn. Behandlingsmålet er INR 2.5 (+/- 0.5).
3. Behandlingslengde, se avsnitt om DVT T4..6.1.1.

2. *Annen behandling*: Oksygen, [morfin](#), digitalisering, bronkodilatatorer.

Embolektomi overveies hos kritisk dårlige pasienter på følgende indikasjoner: Pasient som er så alvorlig sirkulatorisk kompromittert at medisinsk behandling ansees uaktuelt pga. tidsfaktoren, ved absolutte kontraindikasjoner mot trombolytisk behandling og ved manglende effekt av trombolytisk behandling.

Profylakse

Se T4.6.1.1.3 Primærprofylakse mot DVT ved kirurgi og sykehusinnleggelser og T4.6.1.1.2 Sekundærprofylakse mot venøs trombose.

Langtidskonsekvenser

Lungeemboli kan ha betydelige langtidskonsekvenser, selv etter tilsynelatende vellykket akuttbehandling. Mange pasienter utvikler plager som kan overses uten målrettet oppfølging.

Vedvarende lungeembolisymptomer, begrenset aktivitet, eller redusert kardiorespiratorisk funksjon over 6 måneder etter adekvat behandlet lungeemboli kalles «post lungeemboli syndrom». Post lungeemboli syndrom har hovedsakelig tre årsaker:

1. *Kronisk tromboembolisk pulmonal hypertensjon (CTEPH)*

- Forekommer hos 0,5–4 % etter LE, men alvorlig. Se T8.7 Pulmonal hypertensjon.
- Skyldes ufullstendig resolusjon av tromber med økende motstand i lungekretsløpet.
- *Symptomer*: Gradvis økende belastningsdyspné, tretthet, ødemer, ev. synkope ved anstrengelse.
- Kan utvikles snikende over måneder til år.

2. *Kronisk tromboembolisk sykdom*

- Persisterende dyspné, redusert fysisk yteevne, tretthet.
- Vedvarende lungeembolier, men uten pulmonal hypertensjon

3. Kronisk dyspné etter lungeemboli

- Vedvarende dyspné etter lungeemboli, men uten funn av kroniske lungeembolier eller pulmonal hypertensjon.
- Rammer kanskje 1 av 3 lungeembolipasienter.
- Er en utelukkelsesdiagnose.

Når mistenke langtidskomplikasjoner?

- *Vedvarende eller nyoppstått dyspné >3–6 måneder etter LE.*
- *Nedsatt fysisk yteevne uten annen forklaring.*
- *Anstrengelsesrelaterte symptomer (dyspné, synkope, brystmerter).*
- *Nattlig hoste eller uforklart tretthet*

Tiltaksforslag

- Pro-BNP / NT-proBNP
- Spirometri
- Evt. ekkokardiografi
- Henvis (lav terskel) ved: Vedvarende dyspné >3–6 mnd, mistanke om CTEPH, synkope ved anstrengelse eller tegn på høyresidig hjertesvikt.

Kontroll og oppfølging

Se T4.6.1.1.2. Sekundærprofylakse mot venøs trombose.

Legemiddelomtaler og preparater

L10.2.1 [Adrenerge beta-2-reseptoragonister](#)

L4.5.5 [Vitamin K-antagonister](#)

L4.5.6.1 [Alteplase](#)

L4.5.3 [Direkte faktor Xa-hemmere](#)

L4.5.2 [Direkte trombinhemmere](#)

L4.5.5.1 [Warfarin](#)

L20.1.2.3 [Sterke opioidagonister](#)

L20.1.2.3.6 [Morfin](#)

Aktuelle nettressurser

- DMP Råd til helsepersonell. Antikoagulasjonsmidler. [Oppdatert: 05.05.2023](#).
- Venous thromboembolic diseases: diagnosis, management and thrombophilia testing NICE guideline [[NG158](#)]Published: 26 March 2020, sist oppdatert 02.08.2023.
- Retningslinjer for antitrombotisk behandling og profylakse - 2020 [v2.0 publisert 27.05.2020](#).

Aktuelle nettressurser – barn

- Generell veileder i pediatri 9. Hematologi og onkologi 9.11 Venøs tromboembolisme [Sist faglig oppdatert: 01.01.2017](#)
- Generell veileder i pediatri 9. Hematologi og onkologi 9.12 Trombolytisk behandling hos store barn (>3 mnd) [Sist faglig oppdatert: 01.01.2017](#)

Kilder

Langtidskonsekvenser

Konstantinides SV, et al. ESC Scientific Document Group. 2019 ESC Guidelines for the diagnosis and management of acute pulmonary embolism developed in collaboration with the European Respiratory Society (ERS). Eur Heart J. 2020 Jan 21;41(4):543-603. doi: 10.1093/eurheartj/ehz405. PMID: 31504429. Pkt 10 s 583

BMJ Best Practice – Pulmonary embolism.

Humbert M, et al. ESC/ERS Scientific Document Group , 2022 ESC/ERS Guidelines for the diagnosis and treatment of pulmonary hypertension: Developed by the task force for the diagnosis and treatment of pulmonary hypertension of the European Society of Cardiology (ESC) and the European Respiratory Society (ERS). Endorsed by the International Society for Heart and Lung Transplantation (ISHLT) and the European Reference Network on rare respiratory diseases (ERN-LUNG)., European Heart Journal, Volume 43, Issue 38, 7 October 2022, Pages 3618–3731, <https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehac237>